

Titre du TP	TP 2 : Introduction à l'amplificateur linéaire intégré
Objectifs du TP	- Se familiariser avec les montages utilisant des amplificateurs linéaires intégrés. - Revoir les méthodes de mesure de résistances d'entrée et de sortie. - Identifier les limites non linéaires du fonctionnement d'un amplificateur linéaire intégré.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electricité et électronique</u> Montages utilisant un ALI * Formation disciplinaire : <u>Electronique – Rétroaction</u> Identifier la manifestation de la vitesse limite de balayage d'un ALI dans un montage
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Etre autonome et prendre des initiatives dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Les deux chapitres sur l'ALI - Utilisation d'un GBF, d'un oscilloscope et d'un multimètre. <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 8 postes élèves : - GBF double voie - Oscilloscope numérique+ T-BNC+ câbles coaxiaux - Multimètre UNIT - Boîte AOIP ou boîte à décades x 1 kΩ - Boîte AOIP ou boîte à décades x 100 Ω - Boîte à décade résistor 1 à 10 000 Ω - Résistances 20k Ω 10k Ω et 5kΩ - ALI TL081 ou 741 précâblé sur plaquette - ALI T081 non câblé + platine de câblage - Alimentation +15V/0/-15V - Console Latis Pro et ordinateur

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation TP 2 : Introduction à l'amplificateur linéaire intégré

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I.C. Commenter le résultat sur le type de filtre modélisant l'ALI		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	I.A. Réaliser le montage et les mesures I.B. Réaliser l'acquisition des signaux avec Latis-Pro. I.B. Tracer les diagrammes de Bode pour les trois gains. I.C. Réaliser le montage et les mesures II.A. Réaliser les montages et les mesures II.B. Réaliser les montages et les mesures II.C. Réaliser les montages et les mesures		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	I.A. Vérifier la cohérence des gains mesuré et théorique. I.C. Déterminer le produit gain x bande pour les trois valeurs du gain étudiées I.C. Vérifier la conservation du produit gain x bande et commenter II.D. Comprendre les limitations non linéaires de l'amplificateur linéaire intégré		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>Total</u>		/20	

TP2 INTRODUCTION A L'AMPLIFICATEUR LINEAIRE INTEGRE

Dans ce TP, nous allons étudier l'amplificateur linéaire intégré (ALI) à travers le montage amplificateur non inverseur. Nous nous intéresserons à la modélisation de l'ALI réel comme un filtre passe-bas du premier ordre. Cela nous permettra de vérifier la conservation du produit gain x bande dans le cas du montage amplificateur non-inverseur. Nous terminerons par la mise en évidence d'autres défauts.

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

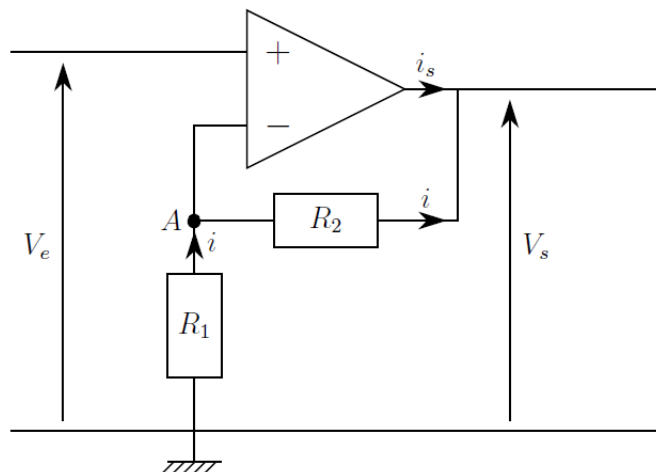
Il faut toujours commencer par alimenter l'amplificateur linéaire intégré avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

I. ÉTUDE EXPERIMENTALE DU MONTAGE AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR

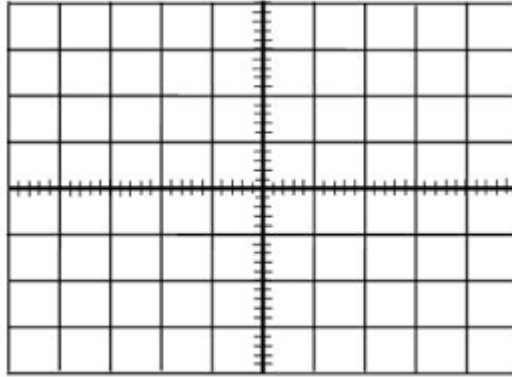
A. Réponse d'un montage amplificateur non inverseur

Alimenter l'ALI

- ✎ Réaliser un montage amplificateur non-inverseur (voir figure ci-dessous) en prenant $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ après avoir mesuré les valeurs de R_1 et R_2 utilisées.
- ✎ Observer le signal d'entrée sur la voie 1 et le signal de sortie sur la voie 2 de l'oscilloscope.
- ✎ Envoyer en entrée du montage un **signal sinusoïdal** de fréquence 500 Hz et d'amplitude 0,5 V (soit 1 V crête à crête).
- ⌚ Qu'observe-t-on à la sortie ? Est-on en régime linéaire ou saturé ? Déterminer le gain du montage en mesurant les amplitudes des tensions d'entrée et de sortie **à l'aide du menu Measure**.



Allure de $V_e(t)$ et $V_s(t)$



Type de régime :

Gain du montage :

$$V_{em} =$$

$$V_{sm} =$$

$$G_{exp} = \frac{V_{sm}}{V_{em}} =$$

$$\Delta G_{exp} =$$

Comparaison avec la valeur attendue

⌚ Valeur de $R_1 =$

$R_2 =$

$$G_{théo} =$$

$$\Delta G_{théo} =$$

Conclusion

B. Comportement fréquentiel de l'amplificateur linéaire intégré

On souhaite réaliser les diagrammes de Bode en gain du montage amplificateur non inverseur. Pour cela, on va utiliser l'interface d'acquisition Latis-Pro.

- 👉 Garder les valeurs de R_1 et R_2 pour avoir un gain d'environ précisément $G = 11$.
- 👉 Appliquer en entrée du montage non-inverseur une tension sinusoïdale d'amplitude 500 mV.

Réalisation d'un signal d'entrée de fréquence variable au cours du temps :

On va utiliser la fonction wobulation du GBF qui permet de faire varier linéairement au cours du temps la fréquence du signal d'entrée entre deux valeurs extrêmes. **Il faut donc choisir l'intervalle sur lequel va varier la fréquence.**

- 👉 Choisir le GBF Siglent deux voies et appuyer sur le mode SWEEP.
- 👉 Veiller à ce que le balayage soit linéaire sur l'écran (ou valider en page 2 du menu)
- 👉 Régler le sweep time à 10s
- 👉 Régler la fréquence de début de balayage à 1 kHz et dfin de balayage à 120 kHz. (Bouton en bas d'écran)

- 👉 Sélectionner la source interne (réglage par défaut)

Générer le signal d'horloge :

On va utiliser la voie 2 du GBF pour générer le signal permettant de récupérer l'évolution de fréquence en fonction du temps (rampe de balayage), qui nous permettra de tracer les diagrammes de Bode.

- 👉 Retourner sur la voie 2
- 👉 Générer un signal créneau d'amplitude 4 Vpp et d'offset 2V
- 👉 Actionner le mode sweep en veillant à rentrer les **MEMES paramètres** que pour la voie 1 (fréquences et temps de balayage)
- 👉 Coupler en fréquence la voie 1 et 2 en allant dans l'onglet UTILITY, CHANNEL COUPLING, FréqCoup. On.
- 👉 Vérifier que les voies balayent les mêmes fréquences

Envoi sur l'interface Latis-Pro du signal de sortie (dont on cherche le gain) et d'un signal image de la fréquence :

- 👉 Envoyer le signal de sortie du circuit sur la voie EA0 de l'interface. Envoyer le signal d'entrée du circuit sur la voie EA1. Veillez à relier la masse de l'interface et celle du montage.
- 👉 Envoyer le signal 2 du GBF sur la voie CHRONO de l'interface.
- 👉 Appuyer sur Output des voies 1 et 2 pour lancer le sweep

Paramétrage de l'acquisition de Latis-Pro :

- 👉 Cliquer sur EA0 et EA1 pour préciser que vous souhaitez acquérir ce signal.
- 👉 Choisir les modes Fréquencemètre et TRMS dans le menu EXECUTER de la barre des tâches. Le mode TRMS permet de mesurer la valeur efficace du signal, qui est proportionnelle à son amplitude. Cela nous donnera donc une image de l'amplitude du signal.
- 👉 Choisir la durée d'acquisition (10 s).
- 👉 Lancer l'acquisition (F10).

Tracé du diagramme de Bode du montage :

- 👉 Ouvrir une nouvelle fenêtre et tracer EA0 en fonction de la fréquence. Pour cela, dans la fenêtre Paramètres, cliquer sur la *sinusoïde verte*. Vous trouverez alors les différentes grandeurs mesurées par Latis-Pro. Faites ensuite glisser les grandeurs sur les axes des abscisses et des ordonnées de votre nouvelle fenêtre.
- 👉 Dans le menu "Traitement", ouvrir la Feuille de Calcul et définir une fonction donnant le gain en décibel du filtre : $GdB = 20 * \log(EA0/EA1)$ et la fréquence en échelle logarithmique $f_{db} = \log(\text{Fréquence})$.
- 👉 Effectuer le calcul (F2).
- 👉 Ouvrir une nouvelle fenêtre et tracer le gain en décibel en fonction du logarithme de la fréquence.

C. Exploitations ; Conservation du produit gain x bande

 Par quel type de filtre peut être modélisé le montage avec ALI ? (Joindre la copie du diagramme)

⌚ Déterminer la fréquence de coupure et le gain du montage :

$$f_c = \quad \quad \quad G_{max} =$$

⌚ Déterminer le produit gain x bande :

👉 Refaire une acquisition en utilisant un gain de 34 puis 101

👉 Attention de bien anticiper la saturation de l'ALI et de ne pas dépasser une tension d'entrée qui ferait saturer l'ALI.

👉 Attention de bien anticiper le domaine de wobulation par un calcul préliminaire.

⌚ Déterminer la fréquence de coupure et le gain des montages :

G=34 : Valeur de $R_1 =$ $R_2 =$

$$f_c = \quad \quad \quad G_{max} =$$

G=101 : Valeur de $R_1 =$ $R_2 =$

$$f_c = \quad \quad \quad G_{max} =$$

⌚ Déterminer le produit gain x bande :
- G = 34

- G = 101

⌚ Vérifier la conservation du produit gain x bande. Commentaires.

II. ETUDE DES AUTRES DEFAUTS DE L'ALI

Nous allons déterminer, sur l'exemple du montage amplificateur non-inverseur, les limites du fonctionnement linéaire de l'ALI.

A. Saturation en tension

- ✎ Réaliser le montage amplificateur non-inverseur avec $R_1 = 1k\Omega$ et $R_2 = 10k\Omega$
- ✎ Envoyer en entrée du montage un signal sinusoïdal de fréquence $f = 500Hz$ et d'amplitude 1 V.
- ✎ Visualiser à l'oscilloscope les courbes $V_s(t)$ et $V_e(t)$ en choisissant une charge infinie.
- ✎ Faire croître l'amplitude du signal délivré par le GBF jusqu'à ce que le **phénomène de saturation** en tension apparaisse.
- ⌚ Représenter l'allure de $V_s(t)$ et $V_e(t)$
- ⌚ Mesurer V_{sat}^+ et V_{sat}^-

B. Saturation en courant

- ✎ Repasser en fonctionnement linéaire en remettant l'amplitude de la tension d'entrée à 1 V.
- ✎ Mettre en sortie une boîte de résistances ($\times 1\Omega$ à $\times 10000\Omega$) en mettant au début les résistances à leurs valeurs maximales.
- ✎ Visualiser à l'oscilloscope les tensions $V_s(t)$ et $V_e(t)$ ($V_s(t)$ est la tension aux bornes de la résistance de sortie).
- ✎ Faire décroître la valeur de la résistance de charge jusqu'à ce qu'apparaisse un **phénomène de saturation** : le courant de sortie atteint sa valeur maximale admissible donc la tension V_s sature, mais il s'agit bien d'une saturation en courant.
- ⌚ Mesurer dans ce cas la tension en sortie V_s et la résistance de charge R_{lim} à partir de laquelle apparaît la saturation. En déduire le courant de saturation $I_{max} = \frac{V_{sm}}{R_{lim}}$

C. Vitesse de balayage limite : phénomène de slew rate

- ✎ Conserver le montage précédent et utiliser maintenant une charge infinie (c'est-à-dire brancher la sortie de l'ALI directement sur l'oscilloscope).
- ✎ Appliquer en entrée une tension crête à crête d'amplitude 2 V et d'une fréquence de l'ordre du kHz.
- ✎ Observer la tension de sortie en "zoomant" sur un front montant.
- ⌚ Mesurer la pente σ de la partie linéarisée du signal de sortie.

Allure de la tension de sortie $V_s(t)$:

D. Bilan

- ⌚ Résumer, en précisant leurs visualisations expérimentales, les limitations non linéaires observées dans les trois manipulations précédentes.